FALL-05 · 工程力学

平衡与自由体图

Equilibrium and Free-Body Diagrams

Statics Ch 3 · 第3-5周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

CONCEPT MAP · 概念拆解

本课在回答：把结构隔离出来，让平衡方程说话。

① 直觉视频 ② 教材定义 ③ 例题拆解 ④ 独立做题 ⑤ 错题复述

建议先看：Jeff Hanson 静力学课程 · YouTube

本课学习目标

- [ ] 能规范画出自由体图
- [ ] 会列出平面力系平衡方程
- [ ] 能确定常见支座的约束反力

本课思维导图

LESSON MECH-2

平衡与自由体图

Equilibrium and Free-Body Diagrams

第3-5周 · Engineering Mechanics Statics 9e + Dynamics 9e (Meriam)

01 G 学习目标

- 能规范画出自由体图
- 会列出平面力系平衡方程
- 能确定常见支座的约束反力

02 C 核心概念

- 自由体图三步法
- 二维平衡三方程
- 三维平衡方程
- 铰链、滚动支座与固定端约束
- 连接体隔离与整体

03 F 公式与要点

- 自由体图：FBD: 物体 + 外力 + 约束反力
- 平衡方程：$\Sigma F_x = 0;\ \Sigma F_y = 0;\ \Sigma M_0 = 0$
- 约束反力：铰链: R_x, R_y; 固定端: R_x, R_y, M
- 两力与三力构件：三力平衡 ⇒ 汇交

04 W 易错点

- 约束反力方向画错
- 二力杆识别不清
- 整体法忽略内力但隔离法要画内力
- 方程数少于未知数时先找多余约束分析

05 E 高频考点

- 支座反力求解
- 多体系统平衡
- 三维平衡

06 R 资源

- Engineering Statics · 第3章 平衡（Baker & Haynes）
- Jeff Hanson 静力学课程（YouTube）
- 教材：Statics Ch 3

课本概念精要

自由体图

自由体图把研究对象隔离，画出所有作用在其上的外力与力偶，并标注尺寸和角度。

FBD: 物体 + 外力 + 约束反力

平衡方程

平面一般力系需要三个独立方程：合力为零的两个分量方程与合力矩为零的一个方程。

$\Sigma F_x = 0;\ \Sigma F_y = 0;\ \Sigma M_O = 0$

约束反力

铰链提供两个正交分力，滚动支座提供法向反力，固定端还提供反力偶。

铰链: R_x, R_y; 固定端: R_x, R_y, M

两力与三力构件

两力构件受力沿两端连线；三力构件若平衡且不平行，三力必汇交于一点。

三力平衡 ⇒ 汇交

课本原文要点

自由体图是静力学的第一语言：约束的每一种形式都对应一组反力，画出它之后平衡方程只是代数的开始。

按 Meriam《Engineering Mechanics: Statics 9e》Ch 3 与 Baker & Haynes《Engineering Statics》原意整理

核心知识点

- 自由体图三步法
- 二维平衡三方程
- 三维平衡方程
- 铰链、滚动支座与固定端约束
- 连接体隔离与整体

易错点

- ! 约束反力方向画错
- ! 二力杆识别不清
- ! 整体法忽略内力但隔离法要画内力
- ! 方程数少于未知数时先找多余约束分析

高频考点

支座反力求解　多体系统平衡　三维平衡

典型例题

简支梁中点承受 10 kN 集中力，求两端支座反力。

1. 画自由体图并设 R_a、R_β 竖直向上；
2. 由 $\Sigma M_a = 0$ 求 R_β；
3. 由 $\Sigma F_y = 0$ 求 R_a。

解答

答案：$R_a = R_\beta = 5$ kN。

本课在线课件

Engineering Statics · 第3章 平衡

自由体图、约束反力与平衡方程课件

Baker & Haynes

本课视频

Jeff Hanson 静力学课程

YouTube

YouTube

工程力学（静力学）全套

Bilibili

Bilibili

学习自查清单

- [ ] 能画出梁、桁架节点的自由体图
- [ ] 能正确标注未知反力方向
- [ ] 会选合适矩心减少方程数
- [ ] 能识别两力构件与三力构件

随堂练习

先独立完成，再翻到下一页核对答案。每道题都写下你的计算过程和选答理由。

1. 刚体静态平衡必须满足?

A 合力为零即可
B 合力矩为零即可
C 合力与合力矩均为零
D 速度为零

2. 最大静摩擦力满足?

A 等于 $\mu_k N$
B $\le \mu_s N$
C 总等于 $\mu_s N$
D 与 N 无关

3. 求平面桁架所有杆内力的标准方法是?

A 截面法
B 节点法
C 积分法
D 虚功法

4. 切向加速度的作用是?

A 改变方向
B 改变速率
C 改变角速度
D 产生向心力

5. 功-动能定理描述的是?

A 合外力冲量等于动量变化
B 合外力做功等于动能变化
C 势能守恒
D 角动量守恒

6. 刚体定轴转动时，质心加速度?

A 一定为零

B 等于切向加速度

C 等于法向加速度

D 通常不为零

参考答案与解析

1. 答案 C

静态平衡要求合力与合力矩同时为零。

2. 答案 B

静摩擦力是约束力，取值 ≤ $\mu_s N$。

3. 答案 B

节点法从二力节点开始逐个分析，可求所有杆内力。

4. 答案 B

切向加速度改变速率大小，法向加速度改变方向。

5. 答案 B

W_net = ΔK。

6. 答案 D

绕定轴转动时质心一般有向心加速度。

课程配套视频库

《工程力学》速成救急
静力学公理、平面力系、桁架
Bilibili

专升本工程力学（静力学部分）
约束、受力分析与静力学公理
Bilibili

工程力学经典题 · 静力学计算大题
25 道经典计算大题
Bilibili

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学英文原版
YouTube/OCW

建议练习与在线题库

教材任务：完成 Statics Ch 3 对应章节的课后 Review Exercises 与奇数题；每周再选 1 个 Problem Set 限时完成。

Engineering Statics: Open and Interactive
免费英文教材 + 例题练习
链接

MIT 2.001 Mechanics and Materials I
静力学与材料力学习题
链接

MIT 2.003 Engineering Dynamics
动力学 Problem Sets
链接

Jeff Hanson 静力学播放列表
理论与例题同步
链接

Jeff Hanson 动力学播放列表
动力学例题
链接

工程力学（静力学）B站全集
中文全程讲解
链接